(Белорусский государственный университет)

Кафедра фундаментальной математики и интеллектуальных систем

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1

Тема: «Цветовые модели»

Вариант: CMYK – RGB – HSV

Выполнил: Филюта Артём 4 гр.

Проверил: Соловей Сергей Сергеевич

Минск, 2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи **2**

3 Теоретические сведения **2**

3.1 Модель RGB 2

3.2 Модель CMYK 2

3.3 Модель HSV 3

4 Алгоритмы преобразования **3**

4.1 RGB $\leftrightarrow$ CMYK 3

4.2 Вычисление оттенка H 3

4.3 RGB $\rightarrow$ HSV 4

4.4 HSV $\rightarrow$ RGB 4

5 Реализация **4**

5.1 Архитектура 4

5.2 Способы задания цвета 5

5.3 Особые случаи 5

5.4 Фрагмент кода 5

6 Выводы **6**

1. Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK и HSV и алгоритмы преобразования цвета между ними. Разработать приложение, позволяющее выбирать и интерактивно изменять цвет, одновременно отображая его компоненты в трёх цветовых моделях, с автоматическим пересчётом всех представлений при изменении любой координаты.

2. Постановка задачи

Необходимо реализовать приложение, которое:

- позволяет задавать цвет точными значениями (поля ввода), выбирать его из палитры (как в графических редакторах) и плавно менять ползунками;
- при изменении любой компоненты автоматически пересчитывает остальные компоненты во всех моделях;
- реализует преобразования между моделями без использования готовых библиотечных функций конвертации.

Для варианта с чётным номером используются модели CMYK–RGB–HSV.

3. Теоретические сведения

3.1. Модель RGB

Аддитивная модель, в которой цвет получается смешением красного (R), зелёного (G) и синего (B) излучения. Каждая компонента принимается в диапазоне $[0; 255]$. Чёрному цвету соответствует $(0, 0, 0)$, белому — $(255, 255, 255)$. Модель ориентирована на устройства, излучающие свет (мониторы).

3.2. Модель CMYK

Субтрактивная модель, применяемая в полиграфии. Компоненты: голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), жёлтый (Yellow) и чёрный (Key). Каждый краситель поглощает часть спектра, поэтому увеличение компонент делает

цвет темнее. Чёрная краска K вводится для получения насыщенного чёрного и экономии цветных красок. Компоненты задаются в процентах $[0; 100]$.

3.3. Модель HSV

Модель, близкая к восприятию человека: оттенок H (Hue, $0°$–$360°$), насыщенность S (Saturation, 0–100%) и яркость V (Value, 0–100%). Геометрически представляется конусом: оттенок — угол, насыщенность — расстояние до оси, яркость — высота.

4. Алгоритмы преобразования

Далее $R, G, B \in [0; 1]$ (после деления на 255), $M = \max(R, G, B)$, $m = \min(R, G, B)$, $\Delta = M - m$.

4.1. RGB $\leftrightarrow$ CMYK

$$K = 1 - M, \tag{1}$$

$$C = \frac{1 - R - K}{1 - K}, \quad M_c = \frac{1 - G - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - B - K}{1 - K} \quad (K < 1), \tag{2}$$

а при $K = 1$ принимается $C = M_c = Y = 0$. Обратное преобразование:

$$R = (1 - C)(1 - K), \quad G = (1 - M_c)(1 - K), \quad B = (1 - Y)(1 - K). \tag{3}$$

4.2. Вычисление оттенка H

$$H = \begin{cases} 0, & \Delta = 0, \\ 60° \cdot \left(\dfrac{G - B}{\Delta} \bmod 6 \right), & M = R, \\ 60° \cdot \left(\dfrac{B - R}{\Delta} + 2 \right), & M = G, \\ 60° \cdot \left(\dfrac{R - G}{\Delta} + 4 \right), & M = B. \end{cases} \tag{4}$$

4.3. RGB → HSV

$$S = \begin{cases} 0, & M = 0, \\ \Delta / M, & M > 0, \end{cases} \qquad V = M. \tag{5}$$

4.4. HSV → RGB

Пусть $C = V \cdot S$, $X = C \cdot \bigl(1 - |(H/60^\circ) \bmod 2 - 1|\bigr)$, $m = V - C$. Тогда (R', G', B') определяется сектором оттенка:

Диапазон H	(R', G', B')
$[0^\circ; 60^\circ)$	$(C, X, 0)$
$[60^\circ; 120^\circ)$	$(X, C, 0)$
$[120^\circ; 180^\circ)$	$(0, C, X)$
$[180^\circ; 240^\circ)$	$(0, X, C)$
$[240^\circ; 300^\circ)$	$(X, 0, C)$
$[300^\circ; 360^\circ)$	$(C, 0, X)$

и $(R, G, B) = (R' + m,\ G' + m,\ B' + m)$.

5. Реализация

Приложение написано на языке Python с использованием стандартной библиотеки `tkinter`; внешние зависимости отсутствуют. Проект состоит из двух файлов:

- `colormodels.py` — вручную реализованные функции преобразования (`rgb_to_cmyk`, `cmyk_to_rgb`, `rgb_to_hsv`, `hsv_to_rgb`);
- `main.py` — графический интерфейс и логика обновления.

5.1. Архитектура

Единственным источником истины является текущий цвет в RGB (вещественные значения $[0; 255]$). Когда пользователь изменяет значение в любой

модели, оно переводится в RGB (`set_from`), после чего метод `refresh` вычисляет представления во всех остальных моделях и обновляет все виджеты. Это гарантирует согласованность и исключает накопление ошибок округления при переходах между моделями.

5.2. Способы задания цвета

1. **Поля ввода** — точные значения компонент каждой модели; значения вне диапазона ограничиваются, некорректный текст игнорируется; также доступно поле HEX.

2. **Ползунки** — плавное изменение каждой компоненты.

3. **Палитра** — квадрат насыщенности/яркости с полосой оттенка и стандартный системный диалог выбора цвета.

5.3. Особые случаи

Для серых цветов ($\Delta = 0$) оттенок математически не определён; приложение сохраняет последнее значение H, чтобы ползунок оттенка не «прыгал» в $0°$. Для чистого чёрного в CMYK принимается $K = 100\%$, $C = M = Y = 0$. Для чёрного цвета ($V = 0$) насыщенность S также не определена, поэтому приложение сохраняет последнее значение S, и маркер на палитре не смещается к левому краю при установке, например, $K = 100\%$. При вводе значения в поле это поле не перезаписывается во время набора.

5.4. Фрагмент кода

```
def rgb_to_hsv(r, g, b):
    r, g, b = r / 255, g / 255, b / 255
    mx, mn = max(r, g, b), min(r, g, b)
    h = _hue(r, g, b, mx, mn)
    s = 0.0 if mx == 0 else (mx - mn) / mx
    return h, s * 100, mx * 100

def rgb_to_cmyk(r, g, b):
    r, g, b = r / 255, g / 255, b / 255
    k = 1 - max(r, g, b)
    if k >= 1:
```

```
        return 0.0, 0.0, 0.0, 100.0
    return ((1 - r - k) / (1 - k) * 100,
            (1 - g - k) / (1 - k) * 100,
            (1 - b - k) / (1 - k) * 100, k * 100)
```

6. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены цветовые модели RGB, CMYK и HSV и способы преобразования цвета между ними. Эти преобразования были реализованы на языке Python, а на их основе создано приложение, в котором цвет можно задавать полями ввода, ползунками и палитрой, а значения во всех моделях пересчитываются автоматически.